

기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차

제정	2014. 9. 25.	기상청고시 제2014-8호
일부개정	2016. 8. 31.	기상청고시 제2016-8호
일부개정	2017. 10. 19.	기상청고시 제2017-8호
일부개정	2019. 3. 29.	기상청고시 제2019-3호
일부개정	2022. 8. 12.	기상청고시 제2022-9호
일부개정	2025. 2. 17.	기상청고시 제2025-3호

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행규칙」 제6조의2제4항에서 기상청장에게 위임한 기상관측자료의 품질등급 부여 기준 및 절차에 관하여 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2022. 8. 12.>

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2016. 8. 31., 2022. 8. 12.>

1. "수집가능개수"란 「기상법」 제2조제14호에 따른 기상정보시스템(이하 "기상정보시스템"이라 한다)을 통해 수집되어야 할 기상관측자료의 개수를 말한다.

1의2. "오류자료"란 기상정보시스템을 통해 수집된 기상관측자료 중 결측자료 및 제4조에 따른 품질검사 조건에 맞지 않는 자료를 말한다.

2. "정상자료개수"란 기상정보시스템을 통해 수집된 기상관측자료 중 오류자료로 분류되지 않은 자료의 개수를 말한다.

3. "정상자료율"이란 수집가능개수에 대한 정상자료개수의 비율을 백

분율로 나타낸 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 「기상관측표준화법」의 적용을 받는 관측기관의 관측지점 중 기상정보시스템에 등록된 관측지점에 대하여 적용한다.

제4조(정상자료율의 산출) ① 정상자료율은 「기상관측표준화법」 제12조제2항에 따라 관측기관이 기상정보시스템에 전송한 기상관측자료를 사용하여 관측지점의 각 관측요소별로 산출하며, 월 단위로 소수 한자리까지 산출한다.

② 제1항에 따른 정상자료율 산출을 위하여 사용되는 기상요소와 기상관측자료의 품질검사 조건은 별표와 같다.

③ 각 관측지점의 정상자료율 평균은 해당 관측지점의 관측요소별 수집가능개수를 모두 합한 값에 대한 정상자료개수 합의 비율을 백분율로 나타낸 것을 말한다.

④ 각 관측기관의 정상자료율 평균은 해당 관측기관에 속한 관측지점별 수집가능개수를 모두 합한 값에 대한 정상자료개수 합의 비율을 백분율로 나타낸 것을 말한다.

[전문개정 2022. 8. 12.]

제5조(정상자료율 산출제외) ① 매월 1일 이후에 신규 등록된 관측지점이나 관측요소의 경우 제4조에 따른 정상자료율의 산출에서 제외한다. 매월 말일 이전에 폐쇄된 관측지점이나 관측요소의 경우에도 또한 같다.

② 관측기관이 관측중단 기간과 사유를 「기상법」 제12조제1항에 따른 기상정보시스템에 등록하고, 기상청장의 승인을 받은 경우에는 해당 기간을 제4조에 따른 정상자료율의 산출에서 제외한다. <개정 2025. 2. 17.>

[전문개정 2022. 8. 12.]

제6조(품질등급 부여기준) 품질등급은 정상자료율에 따라 다음 표와 같이 부여한다.

품질등급	정상자료율(%)
우 수	80 이상
보 통	50 이상~80 미만
개선대상	50 미만

제7조(품질등급의 통보) 품질등급은 별지 제2호서식의 정상자료율 및 품질등급 결과통보서에 따라 매년 1월과 7월에 각 관측기관에 통보한다. 이 경우 1월에는 전년도 7월부터 12월까지의 월별 정상자료율과 품질등급을, 7월에는 해당 연도 1월부터 6월까지의 월별 정상자료율과 품질등급을 각각 통보한다.

[전문개정 2022. 8. 12.]

제8조(이의신청) ① 품질등급 결과에 이의가 있는 관측기관은 품질등급 결과를 통보받은 날부터 14일 이내에 별지 제3호서식의 품질등급 결과 이의신청서에 따라 이의를 제기할 수 있다. <개정 2022. 8. 12.>

② 기상청장은 제1항에 따른 관측기관의 이의신청을 받으면 그 타당성을 검토한 다음 이의신청을 받은 날부터 30일 이내에 반영 여부를

결정하여 그 결과를 해당 관측기관에 통보한다. 이 경우 관측기관의 이의신청을 반영하는 경우에는 재산출한 정상자료율 및 이에 따른 최종 품질등급 결과를 함께 통보한다. <개정 2022. 8. 12.>

[제목개정 2022. 8. 12.]

제9조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2017. 10. 19., 2019. 3. 29., 2022. 8. 12., 2025. 2. 17.>

부 칙<기상청고시 제2014-8호, 2014. 9. 25.>

이 고시는 2014년 9월 25일부터 시행한다.

부 칙<기상청고시 제2016-8호, 2016. 8. 31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<기상청고시 제2017-8호, 2017. 10. 19.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표] <개정 2016. 8. 31., 2019. 3. 29., 2022. 8. 12., 2025. 2. 17.>

부 칙<기상청고시 제2019-3호, 2019. 3. 29.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2022-9호, 2022. 8. 12.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2025-3호, 2025. 2. 17.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

품질검사 조건(제4조 관련)

1. 물리한계검사 기준(관측값 허용범위)

기상요소	허용범위
기온	-40~60℃
일누적강수량	0~1,800mm
강수유무	0, 10
풍향	0~360°
풍속	0~75m/s
기압	500~1,080hPa
상대습도	1~100%
일누적일사	0~45MJ/m²
일누적일조	0~54,000s

2. 단계검사 기준(관측주기별 허용되는 최대변화량)

기상요소	관측주기				
	1 분	5 분	10 분	30 분	60 분
기온	3℃		5℃	－	10℃
일누적강수량	20mm	－			
풍속	20m/s				
최대순간풍속	30m/s	－	－	－	－
기압	10hPa				20hPa
상대습도	20%			－	

3. 지속성검사 기준(지속시간 내 허용되는 최소변화량)

기상요소	지속시간	최소변화량
기온	180분	0℃
기압	180분	0hPa
풍향	240분	0°
풍속	240분	0m/s

4. 기후범위검사 기준(관측값 허용범위)

기상요소	월별 허용범위	
기온	1월	-40~30℃
	2월	-35~35℃
	3월	-25~40℃
	4월	-20~45℃
	5월	-10~50℃
	6월	0~50℃
	7월	5~50℃
	8월	5~50℃
	9월	-5~45℃
	10월	-20~40℃
	11월	-30~40℃
	12월	-35~35℃

5. 내적일치성검사 기준(요소간 물리적, 통계적 기준의 불일치 판별)

기상요소	검사 기준
풍속	1분 최대순간풍속이 1분 풍속보다 작을 때, 1분 풍속과 1분 최대순간풍속은 모두 오류
최대순간풍속	
일누적 일사	일사 값이 0일 때 일조 값이 0이면 정상, 아니면 오류
일누적 일조	

[별표 2] 삭제 <2022. 8. 12.>

[별표 3] 삭제 <2022. 8. 12.>

[별표 4] 삭제 <2022. 8. 12.>

정상자료율 및 품질등급 결과 통보서

기관명: ○○○
기간: 0000년 00월

1. 요약 (관측지점수: 000개소)

관측요소	기온	풍향	풍속	습도	기압	강수	...	평균
정상자료율	(예시)90.0	85.0	88.1	95.5	60.3	45.5	...	80.7
품질등급	(예시)우수	우수	우수	우수	보통	개선 대상	...	우수

2. 관측지점별 정상자료율과 품질등급

지점번호	지점명	정상자료율								평균	품질등급
		기온	풍향	풍속	습도	기압	강수	...			
(예시)90	속초	95.5	90.1	92.2	91.3	...				90.5	우수
⋮	⋮	⋮									

품질등급 결과 이의신청서

기관명	이의신청 대상 및 사유				비 고
	지점 번호	지점명	관측 기간	사 유	
○○○	0000	○○○	00월		
	0000	○○○	mm.dd.~ mm.dd		